

Trabajo Practico IBMQ

Tomas Fabrizio Orsi - 109735

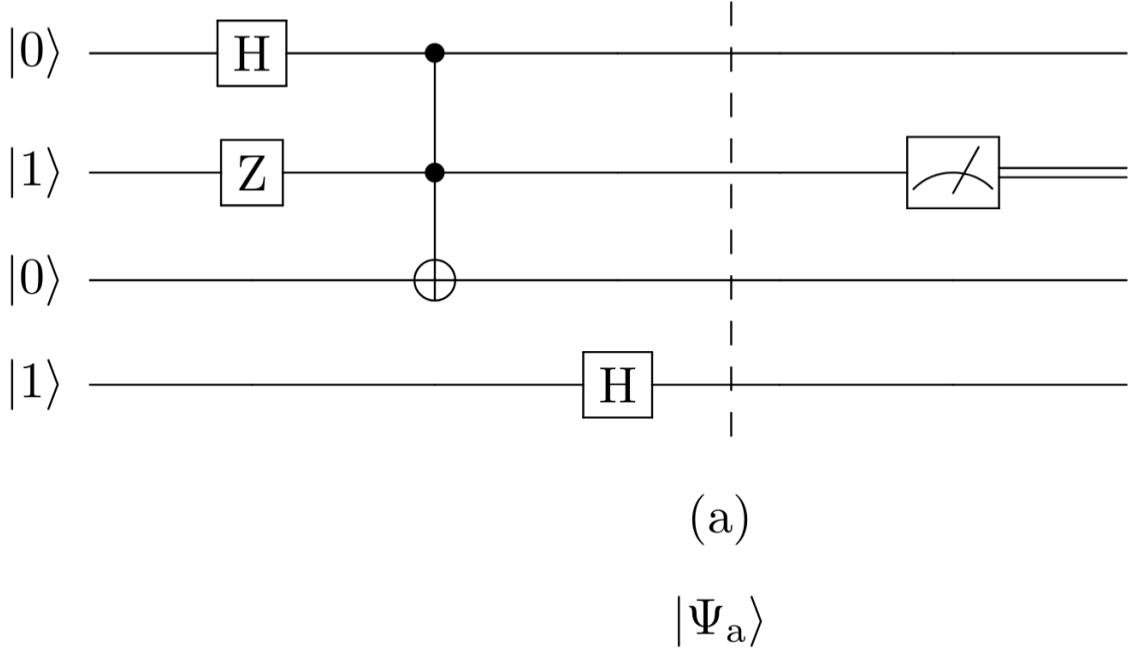
Primer Cuatrimestre 2025

Índice

1. Cicuito cuantico elegido	2
2. Algortimo cuantico	2
3. Colpaso del Qubit	2

1. Circuito cuantico elegido

El circuito cuantico elegido para este trabajo es el siguiente:



Es el ejercicio 8 de la guía 7.

2. Algoritmo cuantico

En esta seccion vamos a desarrollar el algoritmo cuantico.

$$\begin{aligned}
 &|0101\rangle \\
 &Z_2 |0101\rangle = -|0101\rangle \\
 &H_1 - |0101\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}(|0101\rangle + |1101\rangle) \\
 &\text{Toff}_{1,2,3} - \frac{1}{\sqrt{2}}(|0101\rangle + |1101\rangle) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(|0101\rangle + |1111\rangle) \\
 &H_4 - \frac{1}{\sqrt{2}}(|0101\rangle + |1111\rangle) = \frac{1}{2}(-|0100\rangle + |0101\rangle - |1110\rangle + |1111\rangle)
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

(2)

3. Colpaso del Qubit

En esta seccion vamos a calcular la probabilidad de que el qubit 3 colapse en 1.

$$P(1) = \langle \Psi | \mathbb{P}^* \mathbb{P} | \Psi \rangle$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}|\Psi\rangle &= \frac{1}{2}(-|0\rangle\otimes|1\rangle\langle 1||1\rangle\otimes|00\rangle+|0\rangle\otimes|1\rangle\langle 1||1\rangle\otimes|01\rangle-|1\rangle\otimes|1\rangle\langle 1||1\rangle\otimes|10\rangle+|1\rangle\otimes|1\rangle\langle 1||1\rangle\otimes|11\rangle) \\
\mathbb{P}|\Psi\rangle &= \frac{1}{2}(-|0100\rangle+|0101\rangle-|1110\rangle+|1111\rangle) \\
\langle\Psi|\mathbb{P}^* &= \frac{1}{2}(-\langle 0100|+\langle 0101|-\langle 1110|+\langle 1111|) \\
\langle\Psi|\mathbb{P}^* &= \frac{1}{2}(-\langle 0100|+\langle 0101|-\langle 1110|+\langle 1111|) \\
\langle\Psi|\mathbb{P}^*\mathbb{P}|\Psi\rangle &= \frac{1}{4}(-\langle 0100|0100\rangle+\langle 0101|0101\rangle-\langle 1110|1110\rangle+\langle 1111|1111\rangle)
\end{aligned}$$